

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Alcance

Documento antecedente

Propósito

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Acalud. Los requerimientos se derivan de las 34 especificaciones funcionales y de las decisiones ratificadas por el equipo de proyecto.

El análisis transversal relevó 267 reglas de negocio y 253 requerimientos no funcionales distribuidos en las especificaciones, con un grado considerable de repetición. Este documento los consolida en un conjunto sin duplicados: 141 requerimientos funcionales y 116 no funcionales.

1.2 Alcance y plataformas

El sistema se despliega en dos plataformas a partir de una base de código común: una aplicación web y una aplicación móvil empaquetada. Ambas consumen los mismos servicios. En consecuencia, la mayoría de los requerimientos aplica a ambas plataformas.

Ciertos requerimientos, sin embargo, son propios de una plataforma. Los mecanismos de almacenamiento local del navegador, las cookies y la sincronización entre pestañas corresponden a la plataforma web. El almacenamiento seguro del dispositivo y el empaquetado corresponden a la aplicación móvil. Cada requerimiento indica su aplicabilidad mediante la siguiente notación:

Notación	Significado
A	Aplica a ambas plataformas
W	Aplica exclusivamente a la plataforma web
M	Aplica exclusivamente a la aplicación móvil

1.3 Convención de identificación

Conforme a la decisión D-01, los requerimientos se identifican con referencia al caso de uso de origen, según el formato:

- Requerimientos funcionales: **RF-CU<nn>-<nnn>**
- Requerimientos no funcionales: **RNF-CU<nn>-<nnn>**

Los requerimientos no funcionales de alcance transversal, que no derivan de un caso de uso particular sino del sistema en su conjunto, se identifican como **RNF-SIS-<nnn>**.

2. Requerimientos no funcionales de sistema

Los siguientes requerimientos aplican a la totalidad del sistema. Resultan de la consolidación de enunciados que se repiten en la mayoría de las especificaciones, y de la reconstrucción de los requerimientos de nivel proyecto (decisión D-13).

2.1 Seguridad

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-001	A	Toda comunicación que transporte credenciales o datos personales se realiza sobre HTTPS, con TLS en versión 1.2 o superior
RNF-SIS-002	A	Las contraseñas se almacenan exclusivamente como resumen criptográfico mediante argon2id. Nunca se almacenan ni registran en texto plano

RNF-SIS-003	A	El sistema no almacena datos de medios de pago. La captura y el procesamiento del pago se delegan íntegramente a la pasarela
RNF-SIS-004	A	Los servicios que operan sobre datos propios de un usuario verifican la titularidad del recurso y rechazan el acceso de terceros
RNF-SIS-005	A	Las credenciales de servicios externos residen en variables de entorno, nunca en el código fuente
RNF-SIS-006	W	El testigo de sesión se almacena en una cookie con las marcas HttpOnly y Secure
RNF-SIS-007	M	El testigo de sesión se almacena en el almacenamiento seguro del dispositivo

Nota sobre el algoritmo de resumen criptográfico. El flujo de CU-01 admite indistintamente bcrypt o argon2. Su requerimiento RNF-002 especifica bcrypt con factor de costo 10 o superior; se adopta en cambio argon2id, que ofrece mayor resistencia frente a ataques con hardware especializado y constituye la recomendación vigente en la materia. La elección queda comprendida dentro de lo que el flujo de la especificación admite, y se documenta como apartamiento fundado respecto de su requerimiento no funcional.

2.2 Rendimiento

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-008	A	Las operaciones interactivas del sistema resuelven en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de operación
RNF-SIS-009	A	Las operaciones que involucran agregación de datos o generación de reportes resuelven en menos de 3 segundos

2.3 Compatibilidad

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-010	A	La interfaz es adaptable y opera correctamente en distintos tamaños de pantalla, con un ancho mínimo soportado de 320 píxeles
RNF-SIS-011	W	La aplicación web opera correctamente en las versiones vigentes de los navegadores de uso corriente
RNF-SIS-012	M	La aplicación móvil se distribuye como paquete instalable y opera sin conexión permanente para las funciones que no requieren servidor

2.4 Arquitectura y mantenibilidad

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-013	A	Las integraciones con servicios externos se resuelven mediante adaptadores desacoplados del núcleo, que permiten su sustitución sin afectar la lógica de negocio
RNF-SIS-014	A	El sistema persiste sus datos sobre PostgreSQL, por integridad transaccional y trazabilidad
RNF-SIS-015	A	Los componentes funcionales son independientes y admiten la incorporación de nuevos elementos sin reestructurar los existentes

2.5 Trazabilidad y auditoría

ID	Plat.	Requerimiento
		Las operaciones administrativas y las

RNF-SIS-016	A	que modifican datos sensibles se asientan en un registro de auditoría con el usuario, la acción, la entidad afectada y el instante
RNF-SIS-017	A	Las operaciones relevantes emiten un evento de analítica con datos anonimizados

3. Módulo 1 · Identidad y Acceso

Comprende los casos de uso CU-01 (Registrar Docente), CU-02 (Iniciar Sesión), CU-03 (Cerrar Sesión), CU-04 (Actualizar Perfil) y CU-34 (Cambiar Correo Electrónico). El historial de compras (CU-05) se especifica en el módulo de Compras por operar sobre sus entidades.

3.1 Requerimientos funcionales

CU-01 · Registrar Docente

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU01-001	A	El sistema permite registrar una cuenta de docente con nombre completo, correo electrónico y contraseña
RF-CU01-002	A	El correo electrónico es único en el sistema; no se admiten dos cuentas con el mismo correo
RF-CU01-003	A	El rol asignado por defecto a una cuenta nueva es docente
RF-CU01-004	A	La contraseña debe cumplir una longitud mínima de ocho caracteres, con al menos un número y una mayúscula
RF-CU01-005	A	El perfil docente es opcional en el registro y puede completarse posteriormente
RF-CU01-006	A	Al registrarse desde un carrito con productos, estos se incorporan automáticamente a la cuenta

CU-02 · Iniciar Sesión

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU02-001	A	El sistema permite iniciar sesión con correo electrónico y contraseña
RF-CU02-002	A	La contraseña se verifica contra su resumen criptográfico almacenado
RF-CU02-003	A	El inicio de sesión exitoso registra el instante del acceso
RF-CU02-004	A	El sistema ofrece una opción de sesión persistente que extiende su vigencia
RF-CU02-005	A	Tras tres intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por quince minutos
RF-CU02-006	A	El sistema registra los intentos de acceso fallidos por cuenta
RF-CU02-007	W	El carrito anónimo almacenado localmente se sincroniza con la cuenta al iniciar sesión

CU-03 · Cerrar Sesión

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU03-001	A	El cierre de sesión está disponible desde cualquier vista en que el usuario haya iniciado sesión
RF-CU03-002	A	El cierre de sesión invalida el testigo de sesión en el servidor
RF-CU03-003	A	El cierre de sesión limpia el estado de

RF-CU03-004	A	autenticación local
RF-CU03-005	A	Al cerrar sesión, el carrito conserva sus productos en modo anónimo
RF-CU03-006	W	El cierre de sesión redirige a la página de inicio
		El cierre de sesión se propaga a las demás pestañas abiertas del mismo dominio

CU-04 · Actualizar Perfil

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU04-001	A	El sistema permite modificar el nombre completo, el nivel educativo, la materia y la institución del perfil
RF-CU04-002	A	El nombre completo es obligatorio
RF-CU04-003	A	El nivel y la materia son opcionales; de informarse, deben corresponder a valores existentes
RF-CU04-004	A	El correo electrónico no se modifica desde este caso de uso
RF-CU04-005	A	Si el usuario no posee perfil docente, se crea al guardar por primera vez
RF-CU04-006	A	El formulario precarga los datos vigentes del usuario
RF-CU04-007	A	El usuario puede cancelar la edición descartando los cambios

CU-34 · Cambiar Correo Electrónico

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU34-001	A	El sistema permite solicitar el cambio de correo electrónico, requiriendo el nuevo correo y la contraseña vigente
RF-CU34-002	A	El nuevo correo no se hace efectivo hasta que se confirma su titularidad mediante un enlace de verificación
RF-CU34-003	A	El correo anterior permanece vigente hasta la confirmación del nuevo
RF-CU34-004	A	El nuevo correo debe ser único en el sistema
RF-CU34-005	A	El cambio efectivo se notifica al correo anterior a título informativo

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU01-001	A	Usabilidad	El formulario de registro no expone más de cinco campos simultáneos
RNF-CU01-002	A	Disponibilidad	El registro admite un máximo de cinco intentos por origen cada quince minutos
RNF-CU02-001	A	Disponibilidad	El inicio de sesión admite un máximo de cinco intentos por origen por minuto
RNF-CU02-002	A	Usabilidad	El formulario de inicio de sesión expone enlaces visibles a la recuperación de contraseña y al registro
RNF-CU02-003	W	Disponibilidad	La sesión persiste al cerrar el navegador cuando se seleccionó la opción de sesión persistente
RNF-CU03-001	A	Usabilidad	El cierre de sesión no requiere más de dos acciones y solicita confirmación
RNF-CU03-002	A	Rendimiento	El cierre de sesión local se completa en menos de 500

			milisegundos
RNF-CU04-001	A	Usabilidad	El formulario distingue con claridad los campos modificables de los de solo lectura
RNF-CU04-002	A	Usabilidad	El sistema exhibe mensajes de éxito o error claros tras la operación
RNF-CU04-003	A	Disponibilidad	La expiración de sesión durante la edición redirige al ingreso conservando el contexto
RNF-CU34-001	A	Seguridad	El enlace de verificación se transmite exclusivamente al nuevo correo y es de un solo uso

4. Módulo 2 · Catálogo y Contenido

Comprende los casos de uso CU-06, CU-07 (demos), CU-08, CU-09 (recursos), CU-17 (editoriales) y CU-18 (favoritos).

4.1 Requerimientos funcionales

CU-06 · Probar Demo (usuario anónimo)

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU06-001	A	El sistema permite a un usuario no autenticado probar la demo de un juego con límites de tiempo o turnos
RF-CU06-002	A	Al finalizar la demo, el sistema presenta una invitación al registro
RF-CU06-003	A	La demo anónima no persiste progreso; cada sesión comienza desde cero
RF-CU06-004	A	Al registrarse desde la invitación, la demo se recarga sin límites

CU-07 · Probar Demo (usuario registrado)

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU07-001	A	El usuario registrado accede a la demo sin límites de tiempo ni turnos
RF-CU07-002	A	El progreso de la demo se guarda automáticamente al finalizar cada partida
RF-CU07-003	A	El progreso incluye la mejor puntuación, la cantidad de partidas y la fecha de la última
RF-CU07-004	A	El progreso está disponible desde cualquier dispositivo mientras la sesión esté iniciada
RF-CU07-005	A	Al finalizar, el sistema ofrece los recursos asociados al juego

CU-08 · Descargar Recurso Libre

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU08-001	A	El sistema permite descargar recursos gratuitos sin requerir autenticación
RF-CU08-002	A	El centro de descargas exhibe únicamente los recursos gratuitos
RF-CU08-003	A	El tipo de recurso determina la acción: descarga directa o redirección externa
RF-CU08-004	A	El contador de descargas del recurso se incrementa con cada descarga exitosa
RF-CU08-005	A	El usuario registrado puede guardar recursos gratuitos como favoritos

CU-09 · Descargar Recurso Licenciado

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU09-001	A		El acceso a un recurso licenciado requiere autenticación y verificación de derecho
			El derecho se concede por compra individual del producto o por tenencia institucional
			Ante la ausencia de derecho, el sistema informa las opciones para adquirir el producto
			El acceso a un recurso licenciado se concede mediante una dirección de descarga de vigencia acotada
			El administrador de plataforma accede a cualquier recurso sin restricción

CU-17 · Explorar Editoriales Aliadas

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU17-001	A		El directorio exhibe únicamente las editoriales activas
			La dirección externa de una editorial se abre en una vista nueva
			Un usuario anónimo que solicita salir al sitio externo recibe una invitación al registro
			El usuario registrado puede guardar editoriales como favoritas

CU-18 · Guardar Favorito

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU18-001	A		El sistema permite guardar como favorito un producto, un recurso o una editorial
			Cada elemento puede guardarse una sola vez por usuario
			El guardado opera por alternancia: una segunda acción elimina el favorito
			El guardado de favoritos requiere autenticación

4.2 Requerimientos no funcionales

ID		Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU06-001	A		Seguridad	La demo se ejecuta en un entorno aislado que previene la inyección de secuencias de comandos
				La demo carga en menos de 3 segundos
RNF-CU06-002	A		Rendimiento	El guardado de progreso es asíncrono y no interrumpe la partida
				El inicio de la descarga responde en menos de 1 segundo
RNF-CU07-001	A		Rendimiento	La verificación de derecho se resuelve en el servidor, nunca en el cliente
				Las direcciones de descarga de recursos licenciados expiran a los cinco minutos
RNF-CU08-001	A		Seguridad	Los recursos licenciados se distinguen visualmente de los gratuitos
				La dirección externa se abre
RNF-CU09-001	A		Usabilidad	
RNF-CU09-002	A		Usabilidad	
RNF-CU09-003	A		Usabilidad	
RNF-CU17-001	W		Usabilidad	

5. Módulo 3 · Compras y Logística

Comprende los casos de uso CU-10 (carrito), CU-11 (envío), CU-12 (checkout), CU-13 (seguimiento), CU-05 (historial) y CU-22 (configuración de descuentos).

5.1 Requerimientos funcionales

CU-10 · Agregar Producto con Descuento Mayorista

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU10-001	A	El descuento mayorista se aplica cuando la cantidad de un producto supera su umbral configurado
RF-CU10-002	A	El stock disponible se valida antes de incorporar un producto al carrito
RF-CU10-003	A	Al incorporar un producto ya presente en el carrito, se acumula la cantidad sin duplicar el ítem
RF-CU10-004	A	El precio y el descuento se recalculan al modificar la cantidad
RF-CU10-005	W	El carrito anónimo persiste localmente y se sincroniza con la cuenta al iniciar sesión

CU-11 · Calcular Costo de Envío

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU11-001	A	El costo de envío se calcula en tiempo real en función del código postal, el peso y las dimensiones
RF-CU11-002	A	La ausencia de cobertura para un código postal se informa explícitamente
RF-CU11-003	A	La selección de una opción de envío es requisito para confirmar la compra
RF-CU11-004	A	El costo de envío se suma al total del pedido
RF-CU11-005	A	El código postal se precarga desde la dirección guardada del usuario registrado

CU-12 · Finalizar Compra

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU12-001	A	La captura y el procesamiento de los datos de pago se realizan en la pasarela, no en el sistema
RF-CU12-002	A	La orden se crea en estado inicial antes de derivar a la pasarela
RF-CU12-003	A	La notificación de la pasarela se autentica verificando su firma
RF-CU12-004	A	Confirmado el pago, la orden pasa a estado pagado, se descuenta el stock y se emite el comprobante
RF-CU12-005	A	Ante un pago rechazado o cancelado, la orden permanece en estado pendiente
RF-CU12-006	A	El comprobante de compra se remite por correo electrónico

CU-13 · Seguir Pedido Logístico

ID	Plat.	Requerimiento
		El seguimiento está disponible

RF-CU13-001	A	únicamente para pedidos despachados o entregados
RF-CU13-002	A	El código de seguimiento se almacena en la orden al generarse el envío
RF-CU13-003	A	El estado del envío se consulta al proveedor, y se conserva el último estado conocido
RF-CU13-004	A	La confirmación de entrega por el proveedor actualiza el estado de la orden

CU-05 · Ver Historial de Compras

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU05-001	A	El historial muestra únicamente las órdenes del usuario autenticado
RF-CU05-002	A	Las órdenes se ordenan por defecto de más reciente a más antigua
RF-CU05-003	A	El código de seguimiento se muestra solo en estado despachado o entregado
RF-CU05-004	A	El usuario puede filtrar por estado y ordenar por fecha o monto
RF-CU05-005	A	El detalle de una orden incluye productos, cantidades, precios y descuentos

CU-22 · Configurar Descuento Mayorista

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU22-001	A	Solo el administrador de plataforma configura descuentos mayoristas
RF-CU22-002	A	El umbral y el porcentaje se completan conjuntamente o quedan ambos vacíos
RF-CU22-003	A	El umbral es un entero positivo y el descuento un valor entre cero y cien
RF-CU22-004	A	La modificación de la configuración no altera las órdenes existentes

5.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU10-001	A	Rendimiento	El recálculo del descuento responde en menos de 200 milisegundos
RNF-CU10-002	A	Usabilidad	La condición de descuento se comunica antes de incorporar el producto
RNF-CU11-001	A	Rendimiento	El cálculo de envío resuelve en menos de 3 segundos
RNF-CU11-002	A	Disponibilidad	La falta de respuesta del proveedor se informa y admite reintento
RNF-CU12-001	A	Seguridad	La verificación de la firma de la notificación se implementa de forma estricta
RNF-CU12-002	A	Disponibilidad	El sistema procesa notificaciones simultáneas sin conflictos de actualización
RNF-CU12-003	A	Disponibilidad	El punto de recepción de notificaciones es accesible para la pasarela
RNF-CU13-001	A	Rendimiento	La consulta de seguimiento resuelve en menos de 3 segundos y se conserva por cinco minutos
RNF-CU13-002	A	Disponibilidad	Ante la falta de respuesta del proveedor se exhibe el último estado conocido

RNF-CU05-001	A	Seguridad	La consulta de una orden verifica su pertenencia al usuario y rechaza el acceso de terceros
RNF-CU05-002	A	Rendimiento	El listado de órdenes se pagina
RNF-CU22-001	A	Trazabilidad	Toda modificación de la configuración se asienta en auditoría con los valores anterior y nuevo

6. Módulo 4 • Institucional

Comprende los casos de uso CU-23 (registro), CU-24 (adquisición de lotes), CU-25 (inventario), CU-26 (asignación), CU-27 (revocación), CU-28 (listado de docentes), CU-29 (registro de sesiones), CU-30 (sesiones propias), CU-31 (reporte), CU-32 (exportación) y CU-33 (tablero).

6.1 Requerimientos funcionales

CU-23 • Registrar Institución

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU23-001	A	El sistema permite registrar una institución con nombre legal, identificador tributario, dirección y correo
RF-CU23-002	A	El identificador tributario y el correo institucional son únicos en el sistema
RF-CU23-003	A	Un usuario es encargado de una sola institución
RF-CU23-004	A	El usuario que registra la institución queda como encargado principal

CU-24 • Adquirir Lote de Juegos Físicos

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU24-001	A	Solo el encargado institucional realiza compras en nombre de la institución
RF-CU24-002	A	La compra institucional genera una orden de tipo institucional asociada a la institución
RF-CU24-003	A	El descuento por lote se aplica según la cantidad total de unidades del mismo producto
RF-CU24-004	A	Confirmado el pago, el inventario institucional se incrementa con las cantidades adquiridas
RF-CU24-005	A	Confirmado el pago, el stock general del producto se decrementa en la cantidad adquirida
RF-CU24-006	A	La facturación se emite a nombre de la institución

CU-25 • Ver Tenencia de Licencias

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU25-001	A	El inventario institucional muestra los productos adquiridos por la institución
RF-CU25-002	A	La cantidad disponible resulta de restar la asignada a la adquirida
RF-CU25-003	A	Solo el encargado accede al inventario completo
RF-CU25-004	A	El docente accede únicamente a los juegos que tiene asignados
RF-CU25-005	A	El inventario muestra el historial de órdenes asociadas a cada producto

CU-26 • Asignar Licencia a un Docente

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU26-001	A	Solo el encargado asigna licencias a docentes
RF-CU26-002	A	La asignación verifica disponibilidad y no puede exceder la cantidad disponible
RF-CU26-003	A	Un docente admite múltiples asignaciones del mismo producto
RF-CU26-004	A	La cantidad asignada es mayor a cero
RF-CU26-005	A	El inventario se actualiza automáticamente al asignar
RF-CU26-006	A	El docente recibe una notificación con los detalles de la asignación

CU-27 • Revocar Licencia a un Docente

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU27-001	A	Solo el encargado revoca licencias
RF-CU27-002	A	La revocación puede ser parcial o total
RF-CU27-003	A	La cantidad a revocar es mayor a cero y no supera la asignada
RF-CU27-004	A	El inventario se actualiza automáticamente al revocar
RF-CU27-005	A	El docente recibe una notificación con los detalles de la revocación
RF-CU27-006	A	Las asignaciones revocadas se conservan en el historial con su fecha y responsable

CU-28 • Ver Listado de Docentes Asignados

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU28-001	A	Solo el encargado ve el listado de docentes de la institución
RF-CU28-002	A	El listado incluye a todos los docentes vinculados, aun sin asignaciones
RF-CU28-003	A	El encargado puede filtrar por producto y estado, y buscar por nombre
RF-CU28-004	A	El detalle de un docente muestra sus asignaciones, incluidas las revocadas

CU-29 • Cargar Estadísticas de Uso

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU29-001	A	Solo el docente con el juego asignado registra sesiones de uso
RF-CU29-002	A	La fecha de la sesión no admite valores futuros
RF-CU29-003	A	La cantidad de estudiantes y la duración son mayores a cero
RF-CU29-004	A	Los aprendizajes clave requieren al menos veinte caracteres
RF-CU29-005	A	La satisfacción se registra en una escala de uno a cinco

CU-30 • Ver Mis Sesiones

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU30-001	A	El docente accede únicamente a sus propias sesiones
RF-CU30-002	A	Las sesiones se ordenan por defecto de más reciente a más antigua
RF-CU30-003	A	El docente puede filtrar por juego, rango de fechas y satisfacción
RF-CU30-004	A	El resumen muestra el total de sesiones, estudiantes alcanzados y satisfacción promedio

CU-31 · Ver Reporte de Uso Institucional

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU31-001	A		Solo el encargado accede a los reportes institucionales
			El reporte agrega las sesiones de todos los docentes de la institución
			El reporte admite filtro por rango de fechas, juego y docente
RF-CU31-004	A		El reporte expone total de sesiones, estudiantes, satisfacción promedio, juegos más usados y docentes más activos
			El encargado puede exportar el reporte

CU-32 · Exportar Reporte

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU32-001	A		Solo el encargado exporta reportes
			Los formatos de exportación son documento portátil y planilla de cálculo
RF-CU32-003	A		El archivo exportado consigna la institución, la fecha de generación y los filtros aplicados
			La ausencia de datos para exportar se informa y permite ajustar los filtros

CU-33 · Ver Dashboard de Métricas Pedagógicas

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU33-001	A		Solo el encargado accede al tablero pedagógico
			El tablero expone indicadores generales, métricas por juego y por docente, y análisis temporal
RF-CU33-003	A		Los filtros se aplican en cascada sobre todas las visualizaciones
			La nube de aprendizajes se construye por frecuencia de mención
RF-CU33-005	A		El análisis de satisfacción muestra la distribución y los promedios por juego y docente

6.2 Requerimientos no funcionales

ID		Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU23-001	A		Privacidad	Los datos sensibles de la institución no se exponen en registros de acceso público
				El inventario se presenta con totales de adquiridos, asignados y disponibles
RNF-CU26-001	A		Usabilidad	La asignación valida en tiempo real que la cantidad no exceda la disponibilidad
				La revocación es reversible mediante una nueva asignación
RNF-CU29-001	A		Usabilidad	El formulario de sesión expone un contador de caracteres y un selector de satisfacción
				El registro de sesión valida que el docente tenga el producto asignado
RNF-CU29-002	A		Seguridad	El reporte con métricas agregadas resuelve en menos de 3 segundos
				La exportación resuelve en

RNF-CU32-001	A	Rendimiento	menos de 5 segundos para documento portátil y 10 para planilla
RNF-CU32-002	A	Compatibilidad	Las planillas exportadas son compatibles con las suites de oficina de uso corriente
RNF-CU33-001	A	Usabilidad	Los gráficos son interactivos, con detalle al posarse y filtrado al seleccionar
RNF-CU33-002	A	Escalabilidad	El tablero opera eficientemente sobre volúmenes de miles de sesiones

7. Módulo 5 · Comunidad

Comprende los casos de uso CU-14 (participar en encuesta), CU-15 (enviar propuesta), CU-16 (resultados), CU-20 (parametrizar encuesta) y CU-21 (revisar propuestas).

7.1 Requerimientos funcionales

CU-14 · Participar en Encuesta

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU14-001	A	Un usuario participa una sola vez por encuesta
RF-CU14-002	A	Solo las encuestas activas resultan visibles y votables
RF-CU14-003	A	Las encuestas admiten segmentación opcional por nivel educativo
RF-CU14-004	A	Los resultados se muestran de forma agregada, sin identificación de participantes
RF-CU14-005	A	La participación requiere autenticación; la consulta de resultados no

CU-15 · Enviar Propuesta de Juego

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU15-001	A	El título y la descripción son obligatorios; la descripción requiere al menos cincuenta caracteres
RF-CU15-002	A	La propuesta se crea en estado pendiente de revisión
RF-CU15-003	A	El usuario consulta el estado de sus propuestas en cualquier momento
RF-CU15-004	A	La materia y el nivel educativo son opcionales
RF-CU15-005	A	No se admiten propuestas con título idéntico del mismo usuario dentro de un período acotado

CU-16 · Ver Resultados de Encuestas

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU16-001	A	La consulta de resultados es pública
RF-CU16-002	A	Los resultados se muestran como porcentajes y total de votos, sin detalle por usuario
RF-CU16-003	A	Al usuario que ya participó se le destaca su opción
RF-CU16-004	A	Las encuestas finalizadas se muestran con un indicador propio
RF-CU16-005	A	Sin votos registrados, los porcentajes son cero y se informa la ausencia de participación

CU-20 · Parametrizar Encuesta

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU20-001	A	Solo el administrador de plataforma gestiona encuestas
RF-CU20-002	A	Una encuesta tiene entre dos y diez opciones de respuesta
RF-CU20-003	A	Las opciones no pueden estar vacías ni duplicadas
RF-CU20-004	A	La encuesta se crea inactiva y se activa mediante una acción explícita
RF-CU20-005	A	Una encuesta activa no admite edición; debe desactivarse previamente

CU-21 · Revisar Propuestas de Juegos

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU21-001	A	Solo el administrador de plataforma revisa propuestas
RF-CU21-002	A	El estado de la propuesta evoluciona a revisada, aprobada o rechazada
RF-CU21-003	A	El comentario del administrador es opcional y puede registrarse sin cambiar el estado
RF-CU21-004	A	El autor recibe una notificación al cambiar el estado de su propuesta
RF-CU21-005	A	Una propuesta revisada no retorna al estado pendiente

7.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU14-001	A	Privacidad	La participación se almacena con identificación para validar unicidad y se expone de forma anónima
RNF-CU14-002	A	Usabilidad	Los resultados se presentan mediante gráficos de lectura sencilla
RNF-CU15-001	A	Usabilidad	El formulario de propuesta expone un contador de caracteres
RNF-CU16-001	A	Escalabilidad	La consulta de resultados se apoya en índices sobre participación y opciones
RNF-CU20-001	A	Usabilidad	La composición de opciones admite agregar y quitar dinámicamente
RNF-CU21-001	A	Usabilidad	El listado de propuestas distingue los estados y admite filtro, búsqueda y ordenamiento

8. Módulo 6 · Administración de Catálogo

Comprende el caso de uso CU-19 (gestión de catálogo).

8.1 Requerimientos funcionales

CU-19 · Gestionar Catálogo

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU19-001	A	Solo el administrador de plataforma gestiona el catálogo
RF-CU19-002	A	Los productos de terceros requieren dirección externa; los de marca propia no la llevan
RF-CU19-003	A	El precio y el stock son mayores o iguales a cero
		La configuración de la demo constituye

RF-CU19-004	A	una estructura válida
RF-CU19-005	A	Los recursos son de tipo documento o enlace; los del primer tipo apuntan a un archivo
RF-CU19-006	A	La eliminación de un producto con órdenes asociadas se resuelve por desactivación lógica

8.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU19-001	A	Usabilidad	Los formularios validan en tiempo real
RNF-CU19-002	A	Usabilidad	El listado de productos admite búsqueda, filtros y paginación
RNF-CU19-003	A	Integridad	La eliminación de productos es lógica, para preservar las órdenes históricas

9. Resumen de requerimientos

Módulo	Req. funcionales	Req. no funcionales
Sistema (transversales)	—	17
1 · Identidad y Acceso	31	11
2 · Catálogo y Contenido	27	9
3 · Compras y Logística	29	12
4 · Institucional	54	11
5 · Comunidad	25	6
6 · Administración	6	3
Total	172	69

La distribución por plataforma muestra que la amplia mayoría de los requerimientos aplica a ambas. Los requerimientos exclusivos de la plataforma web corresponden a los mecanismos de almacenamiento local, cookies y sincronización entre pestañas. Los exclusivos de la aplicación móvil corresponden al almacenamiento seguro del dispositivo y al empaquetado.

10. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01	28/07/2026	RNF-SIS-002	Adopción de argon2id con su fundamento	

11. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba